



LOGÍSTICA REVERSA

AULA 6



Prof^a. Stephanie Meyer Piazza



CONVERSA INICIAL

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) tem como objetivo principal o gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil. Por meio da Lei n. 12.305/10, ela organiza a forma com que o país lida com o lixo, exigindo transparência dos setores públicos e privados no gerenciamento de seus resíduos.

Nesta aula, aprenderemos sobre a PNRS e leis complementares. Além disso, estudaremos sobre as vantagens da Logística Reversa (LR) e sua correlação com o *e-commerce*. Bons estudos!

CONTEXTUALIZANDO

Você trabalha em uma empresa de *e-commerce* e precisa acompanhar as métricas do site, visto que tal ação é essencial para avaliar sua *performance*. Sendo assim, aponte quais seriam os principais números que devem ser acompanhados com frequência. Indique ainda sua relação com uma gestão eficiente da aplicação da Logística Reversa.

TEMA 1 – A PNRS

1.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos

A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída pela Lei Federal n. 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Brasil, 2010). Esta mesma Lei alterou a Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e regulamentada pelo Decreto n. 7.404.

Além disso, dispõe sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.

A Lei mais importante para as questões que envolvem resíduos sólidos traz em seu Art. 4 que “a PNRS reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos” (Brasil, 2010).



Sendo assim, para Nazari *et al.* (2019), “a PNRS trouxe um grande avanço à questão ambiental, visto que impõe, por meio da responsabilidade compartilhada, a obrigatoriedade tanto por parte do Poder Público quanto da sociedade de destinarem adequadamente seus resíduos”.

Outro progresso trazido pela PNRS foi atribuir um valor econômico ao resíduo, o que contribui para transformar o entendimento social, não apenas em relação ao que deve ser considerado “lixo/rejeito”, mas também a respeito da importância dos profissionais que trabalham com a reciclagem desses materiais (Pereira; Souza, 2017).

Para Silva *et al.* (2018), a PNRS garantiu aos catadores de materiais recicláveis a formalização de sua profissão; acesso a benefícios, como a previdência social; melhoria de condições de trabalho; e a convivência com um grupo social que possui os mesmos interesses.

Com objetivo de diminuir a quantidade de resíduos recicláveis que são dispostos em aterros, a PNRS incentiva a criação, o fortalecimento de cooperativas, as associações de reciclagem e a implementação da logística reversa (Pereira; Souza, 2017).

Nesse contexto, um dos principais objetivos da PNRS é a extinção dos lixões, considerada uma técnica inadequada de disposição final de resíduos sólidos. O prazo inicial era até 2014. Contudo, essa data foi prorrogada para 2018 e, agora, foi para 2021.

A PNRS incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados em seus territórios. Para tanto, devem elaborar um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos (PMGIRS), a fim de que possam ter acesso a recursos da União, que são destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, bem como para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para essa finalidade (Brasil, 2010).

Na Figura 1, é possível evidenciar o fluxo do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

Figura 1 – Fluxo da política nacional de resíduos sólidos



Fonte: Afinko, 2017.

TEMA 2 – LEIS COMPLEMENTARES A PNRS

Apesar da aprovação de várias legislações sobre resíduos sólidos (inúmeras resoluções, instruções normativas e portarias de instituições como Conama, Ibama, Anvisa etc.), é possível observar que essa vertente do saneamento tem muito a avançar, principalmente, em termos de executabilidade.

Martins *et al.* (2017) constataram que as principais dificuldades e avanços dizem respeito às práticas jurídico-legais, político-administrativas, socioculturais, econômicas e ambientais. Na região estudada por esses autores, eles observaram avanços pontuais na gestão de resíduos sólidos, após a aprovação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), sobretudo na coleta seletiva e destinação final. Entretanto, até o momento não foram obtidas evoluções significativas no processo de implementação, responsável pela perpetuação do sistema como um todo.

Para Nazari *et al.* (2019), “entre avanços e entraves, é inegável o papel da legislação ambiental no ordenamento jurídico de inúmeros aspectos



envolvidos na cadeia de resíduos. As políticas públicas só alcançarão seus objetivos quando atingirem, de forma efetiva, todos os atores sociais envolvidos na gestão de resíduos sólidos”.

Para tanto, programas de educação ambiental são fundamentais e, sobretudo, são necessários investimentos no desenvolvimento de tecnologias de reaproveitamento de resíduos, a fim de que o Brasil possa seguir o caminho dos países apresentados como modelos de gestão, os quais já não veem o resíduo como um “problema”, mas, sim, como uma possibilidade de incorporar os três pilares da sustentabilidade na sua gestão (Nazari *et al.*, 2019).

A temática relacionada aos resíduos sólidos tem sido discutida nas últimas décadas em decorrência do aumento na sua geração e do conhecimento de seus impactos negativos ao meio ambiente e à saúde pública. Diante desse contexto, a legislação ambiental veio de forma gradativa a incluir a questão dos resíduos sólidos no ordenamento jurídico, sendo estes regulados por leis, decretos, resoluções e portarias (Silva *et al.*, 2017).

Por exemplo, a Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

Em 1998, foi sancionada a Lei n. 9.605, conhecida como a Lei de Crimes Ambientais. Ela dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Em relação a resíduos sólidos, os Art. 54 e 56 decretam que é crime causar poluição por meio do lançamento inadequado de resíduos, bem como é infrator quem maneja resíduos perigosos em desacordo com o estabelecido em lei ou regulamento.

Já em 2007, a Política Nacional de Saneamento Básico, aprovada pela Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, traz as diretrizes para o saneamento. Tendo em vista que a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é uma das quatro vertentes do saneamento (Brasil, 2007), essa Lei é considerada um dos marcos que ressaltam a importância da gestão adequada de resíduos.

E quase 20 anos depois do início das discussões sobre gestão de resíduos, finalmente, em 2010, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos, por meio da Lei n. 12.305 (Brasil, 2010).

TEMA 3 – VANTAGENS DA LR

De acordo com a Meu Resíduo (2021), “a logística reversa busca solucionar o problema do descarte de resíduos sólidos, de forma a reduzir a poluição e o desperdício de materiais através da reutilização, reciclagem e recuperação de produtos que seriam descartados em aterros”.

Além disso, a implantação da logística reversa e o aumento da conscientização são determinantes para reduzir os impactos negativos causados pelo descarte incorreto dos resíduos, o que melhora a qualidade de vida da sociedade e as atividades da empresa como um todo.

De acordo com Vinci Filho (2016),

além dos benefícios ao meio ambiente, a logística reversa oferece vantagens às empresas como: (i) Melhoria da imagem da empresa – os consumidores estão cada vez mais em busca de produtos e organizações preocupadas com o meio ambiente. Ao adotar a logística reversa, surge a possibilidade de melhorar a imagem do negócio; (ii) Benefícios econômicos – pode-se gerar economia com o reaproveitamento de materiais, com a utilização de embalagens retornáveis, com a venda de resíduos e aquisição de matérias-primas recicladas; (iii) Geração de novas oportunidades de negócios; (iv) Melhoria dos processos produtivos – muitas empresas têm passado a implantar tecnologias mais limpas em seus processos, possibilitando maior reutilização e desenvolvendo embalagens e produtos que podem ser reciclados com maior facilidade.

Sendo assim, resumidamente, entre as vantagens existentes estão:

- geração de emprego e renda;
- questões ambientais;
- economia de energia;
- economia de água;
- redução de custos;
- vantagem competitiva;
- diferenciação da imagem corporativa; e
- elevação do nível de serviço ao cliente.

Para a Dinâmica Group (2020), “a logística reversa promete ser o grande destaque em 2020, com suas formas de viabilizar a sustentabilidade para as empresas prestadoras”. Hoje em dia, já não basta reaproveitar e remover os refugos do processo de produção, o fabricante é responsável por todas as etapas até o fim da vida útil do produto.

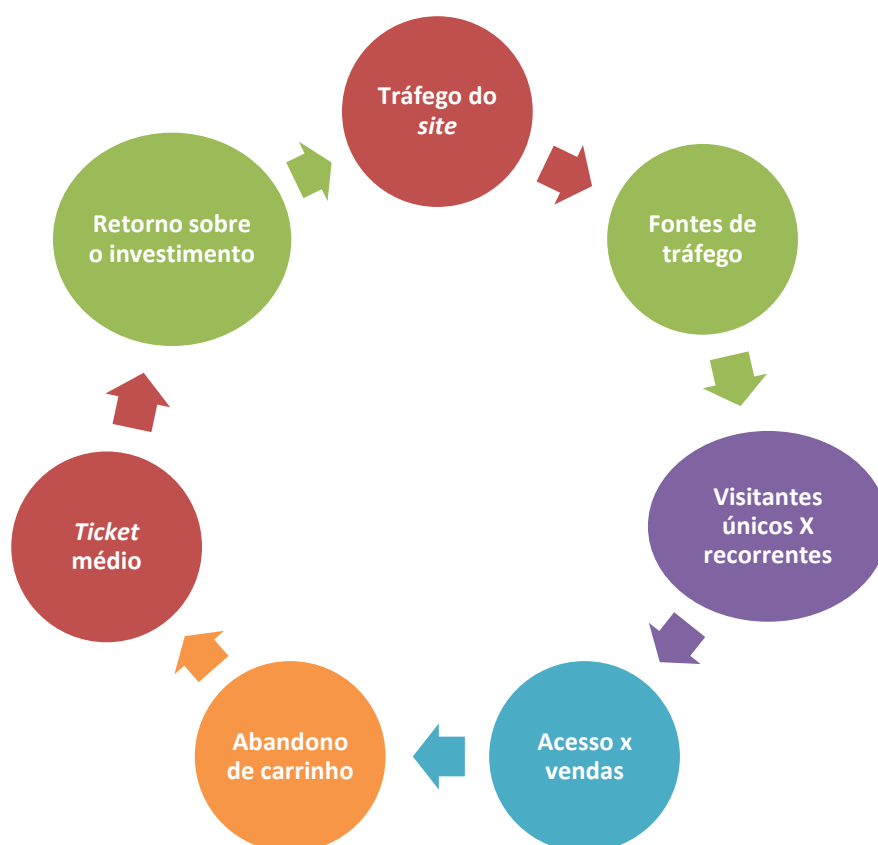
TEMA 4 – E-COMMERCE E LR

Segundo a Saminina (2021), “o *e-commerce* é uma modalidade de comércio por meio da qual a compra e venda, bem como as transações financeiras, são feitas totalmente pela internet”.

A finalidade central do *e-commerce* é permitir que o consumidor faça compras de maneira rápida e fácil, recebendo o produto em casa sem a necessidade de se deslocar a uma loja física. O surgimento desse tipo de comércio foi um movimento natural ao surgimento da internet e dos negócios baseados no modelo digital (Neilpatel, 2021).

Na Figura 2, são apresentadas as métricas de desempenho do *e-commerce*.

Figura 2 – Métricas do *e-commerce*



Fonte: Piazza, [S.d.].

Neilpatel (2021) apontam as principais vantagens de ter um *e-commerce* ou loja virtual:

- aumento do alcance da empresa e prospecção de novos clientes em mercados ainda não atendidos;
- atendimento dos mesmos clientes, mas com possibilidade de crescimento do *ticket* médio e/ou frequência de compra;
- mensuração detalhada dos resultados do *e-commerce*, podendo fazer análises mais aprofundadas sobre o negócio;
- aproximação com os clientes atuais e potenciais; e



- posicionamento estratégico frente ao mercado – consumidores, fornecedores e concorrentes.

Conforme apresentado por Nelipatel (2021), “apesar de sutis, existem diferenças entre os termos loja virtual, *e-commerce* e *marketplace*. A loja virtual – ou loja *online* – é um site projetado para que os usuários acessem o catálogo de produtos e/ou serviços de uma empresa e efetivem a compra. O *marketplace*, por sua vez, pode ser entendido como um “*shopping center*” de lojas virtuais.

Nele, uma única empresa é responsável pela estrutura central de comercialização *online*. Outras lojas “alugam” espaços para expor seus itens para a venda, pagando valores fixos mensais ou comissão pela operação, por exemplo”. Por fim, o *e-commerce* pode ser compreendido como o conceito de “comércio virtual”, que abrange todas as operações realizadas no ambiente da internet – seja em loja virtual, *marketplace* ou outros canais (Neilpatel, 2021).

A Logística Reversa no *e-commerce* se encarrega de todos os procedimentos relacionados a retornos e devoluções, ou seja, trata-se do processo contrário da entrega ao cliente. Sendo assim, os passos fundamentais para organizar a LR são:

- defina as políticas de troca e devolução;
- tenha um Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) de qualidade; e
- mapeie processo de recolhimento e entrega de novos produtos.

No Quadro 1, são apresentados os itens essenciais que devem ser determinados na LR da *e-commerce*.



Quadro 1 – Itens a serem determinados na IR da *e-commerce*

Motivo	Características
Tempo do ciclo de logística reversa	Além de ajudar no cálculo dos recursos necessários, é uma forma de dar uma previsão aproximada para o cliente de qual é o prazo de resolução do problema, diminuindo sua insatisfação.
Motivo da devolução ou troca	Essa justificativa é importante tanto para estabelecer qual será o procedimento adequado naquele caso quanto para identificar formas de como evitar que esse erro aconteça novamente no futuro.
Operador logístico	Grande responsável pela execução da reversão da entrega, é fundamental determinar o melhor operador logístico para cada caso, levando em consideração os custos e o impacto na satisfação do consumidor.
Destino do produto retornado	É possível reintroduzir o produto na cadeia de vendas? Se não for, será preciso determinar qual será o melhor destino para esse item. Existem segmentos especializados na comercialização de produtos usados ou com pequenos danos, por exemplo. É importante explorar maneiras de não ter um prejuízo total com aquela mercadoria, sempre respeitando a legislação vigente e os preceitos éticos, é claro.
Atendimento ao cliente	O mapeamento do processo de atendimento ao cliente é um componente essencial para que esse problema seja resolvido da melhor forma. Treinar sua equipe de SAC para esse tipo de acontecimento e definir padrões de resposta e de tempo para resolução do chamado são alguns exemplos de práticas recomendadas.

Fonte: elaborado com base em Traycorp, 2018.

Já para a Pina (2021),

a logística reversa é um ponto que não pode ser negligenciado pelo *e-commerce*. De acordo com dados do Invesp, cerca de 30% dos produtos comprados pela internet são devolvidos por diferentes motivos. Contudo, 92% dos consumidores afirmam que comprariam de novo no mesmo *e-commerce* se o processo de devolução fosse simples.

TEMA 5 – CONCLUSÕES

Com a aprovação da lei que estabeleceu o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em 2010, a logística reversa passou a ser um tema de grande relevância para a indústria. De acordo com o Plano, as empresas passam a ter maior responsabilidade pela destinação dos resíduos gerados após o consumo de seus produtos. Além da obrigação legal, esse conceito deve estar nos planos de negócios das indústrias pelos benefícios econômicos, sociais e ambientais que pode criar (Siquirj, 2019).

A Logística Reversa é um incentivo para que os produtos industriais, depois de consumidos e descartados, retornem à cadeia produtiva. Esse fluxo logístico é uma das propostas da Economia Circular, que rompe com o conceito linear de extrair, produzir, consumir e descartar (Siquirj, 2019).

Para Solyon (2009), “melhorias no desempenho ambiental de uma indústria trazem também benefícios econômicos aumentando a produtividade, reduzindo a quantidade de insumos, reduzindo o desperdício e aumentando a reciclagem de materiais”.

A aplicação dos conceitos de redução, reutilização e reciclagem podem resultar em economia financeira real para qualquer organização. A redução de resíduos e do consumo de energia proporciona benefícios de ordem financeira na indústria, uma vez que, segundo Gilbert (1995), a coleta e a destinação final dos resíduos são operações muito onerosas. Quanto menos resíduos as empresas tiverem a remover, menores serão os custos envolvidos.

A reciclagem de materiais para o aproveitamento, a reutilização ou simplesmente utilização, podem representar uma alternativa efetiva de redução de custo no que se refere ao tratamento e à disposição de resíduos. Entretanto, deve ser enfatizado que a não geração/prevenção e a minimização do resíduo na fonte são as opções preferenciais em relação ao gerenciamento de resíduos, como visto na hierarquia proposta pela União Europeia e conforme a Figura 3.

Figura 3 – Hierarquia do gerenciamento de resíduos aprovada pela união europeia



Fonte: elaborado com base em Palermo, 2017.

O aproveitamento de resíduos industriais é uma importante prática ambiental e de sustentabilidade, pois oferece uma nova destinação dos resíduos evitando possível disposição inadequada, além de lhe conferir valor agregado.

Sendo assim conclui-se que, segundo a Lei n. 12.305/2010 (Brasil, 2010),

a Logística Reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação.

TROCANDO IDEIAS

Os resíduos podem ser classificados com relação à sua origem ou periculosidade. Quanto à origem, a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz 11 classificações, sendo elas:

- resíduos domiciliares;
- resíduos de limpeza urbana;
- resíduos sólidos urbanos;
- resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços;



- resíduos dos serviços públicos de saneamento básico;
- resíduos industriais;
- resíduos de serviços de saúde;
- resíduos da construção civil;
- resíduos agrossilvopastoris;
- resíduos de serviços de transportes; e
- resíduos de mineração.

Com base na periculosidade, os resíduos são diferenciados entre perigosos e não perigosos (Brasil, 2010). Discuta sobre um processo industrial e avalie a classificação dos resíduos gerados quanto a sua classificação de acordo com a PNRS. Aponte ainda quais seriam as melhores formas de destinação, incluindo ainda a vantagem empresarial de realizar a logística reversa (LR). Esses assuntos serão discutidos na aula interativa.

NA PRÁTICA

Para Moraes (2021),

no *e-commerce* é possível comercializar qualquer coisa: livros, eletrônicos, roupas, alimentos. É o caso, por exemplo, de grandes *e-commerces*, como Amazon, Netshoes e Magazine Luiza, por exemplo. Para isso, a empresa precisa ter uma página dentro de uma plataforma de *e-commerce*, que é o sistema que permite a criação e o gerenciamento da loja virtual. O sistema mostra um mecanismo além da página que é vista pelo usuário ao entrar no site da empresa.

Em uma plataforma de *e-commerce*, o sistema reúne informações importantes para a gestão de vendas em uma base administradora. Por meio dela, é possível fazer gestão de estoques e preços, cadastrar produtos e analisar pedidos de clientes (Neilpatel, 2021).

FINALIZANDO

Para a RBA (2014),

a PNRS prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado).



Aprendemos também sobre as vantagens de LR e sobre o *e-commerce*. O comércio eletrônico ou *e-commerce* é um tipo de transação comercial virtual feita especialmente através de um equipamento eletrônico, por exemplo, computadores, *tablets* e *smartphones*, com caráter de venda não presencial.

Na seção “Contextualizando” deste material, verificamos uma situação em que era necessário avaliar as métricas do *e-commerce*, visando verificar sua *performance*. Sendo assim, os números a serem verificados são: tráfego do site, fontes de tráfego, diferença entre visitantes únicos e recorrentes, conversão de acesso dos visitantes com o fechamento das vendas, abandono de carrinho, *ticket* médio, que seria a média do valor gasto por cada cliente em determinado período, e o ROI (retorno sobre o investimento).

REFERÊNCIAS

AFINKO. **Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)**: Entenda agora! 2017. Disponível em: <<https://afinkopolimeros.com.br/politica-nacional-residuos-solidos-entenda/>>. Acesso em: 11 nov. 2021.

BRASIL. **Lei n. 11.445**, de 5 de janeiro de 2007. Institui a Política Nacional do Saneamento Básico. Brasília, 2007.

BRASIL. **Lei n. 12.305**, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília: DOU de 3 ago. 2010.

DINÂMICA Group. **Logística reversa é uma grande promessa para 2020**. 2020. Disponível em <<https://www.dinamicagroup.com.br/blog/logistica-reversa/logistica-reversa-e-uma-grande-promessa-para-2020/>>. Acesso em: 11 nov. 2021.

GILBERT, M. J. **ISO 14001/BS 7750**: Sistema de gerenciamento ambiental. São Paulo: IMAM, 1995.

MARTINS, A.M. *et al.* Dificuldades e avanços constatados na gestão de resíduos sólidos na região de governo de Araraquara-SP. In: ANAIS do 5º Simpósio sobre Resíduos Sólidos. 2017.

MARTINS, R. S. **Gestão da logística e das redes de suprimentos**. Curitiba: InterSaberes, 2019.

MEU Resíduo. **Como a logística reversa pode ajudar sua empresa**. 2021. Disponível em: <<https://meuresiduo.com/categoria-1/como-a-logistica-reversa-pode-ajudar-sua-empresa/>>. Acesso em: 11 nov. 2021.

MORAES, L. **Canais de Marketing**. 2021. Disponível em: <<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:27i02KC43SgJ:http s://www.passeidireto.com/arquivo/93731499/canais-de-marketing/2+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>>. Acesso em: 11 nov. 2021.

NAZARI, C. da S. G. *et al.* **Evolução da legislação ambiental brasileira sobre resíduos sólidos**. 2º Congresso Sul-americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade. Foz do Iguaçu, 2019.

NEILPATEL. **E-commerce**: O que é, Como Funciona e Quais os Melhores. 2021. Disponível em: <<https://neilpatel.com/br/blog/e-commerce-o-que->



e/#:~:text=A%20finalidade%20central%20do%20e,neg%C3%B3cios%20baseados%20no%20modelo%20digital>. Acesso em: 11 nov. 2021.

PALERMO, G. C. **Hierarquia de prioridade para o gerenciamento de resíduos sólidos na União Europeia**. 2017. Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/Figura-11-Hierarquia-de-prioridade-para-o-gerenciamento-de-residuos-solidos-na-Uniao_fig4_318859013>. Acesso em: 11 nov. 2021.

PEREIRA, M. P.; SOUZA, K. S. Política nacional de resíduos sólidos (PNRS): avanços ambientais e viés social nos municípios de pequeno porte. **Ciências Sociais Aplicadas em Revista – UNIOESTE/MCR**, v.17, n. 32, 2017.

PINA, L. **Confira agora o papel da logística reversa no e-commerce**. 2021. Disponível em: <<https://www.iset.com.br/blog/confira-agora-o-papel-da-logistica-reversa-no-e-commerce/>>. Acesso em: 11 nov. 2021.

RBA. **Rede Brasil Atual**: Entenda o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 2014. Disponível em: <<https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2014/08/entenda-o-plano-nacional-de-residuos-solidos-n-9118/>>. Acesso em: 11 nov. 2021.

SAMININA. **E-commerce**. 2021. Disponível em: <<https://www.saminina.com.br/e-commerce>>. Acesso em: 11 nov. 2021.

SILVA, L. *et al.* Resíduo sólido ontem e hoje: evolução histórica dos resíduos sólidos na legislação ambiental brasileira. **Amazon's Research and Environmental Law**, v. 5, n. 2. 2017.

SILVA, P. L. C. *et al.* Dificuldades enfrentadas no cotidiano de trabalho em cooperativas de triagem de material reciclável. **R. gest. sust. Ambient.**, Florianópolis, v. 7, n. 2, p.355-369, abr./jun. 2018.

SILVEIRA, A. L.; BERTÉ, R.; PELANDA, A. M. **Gestão de resíduos sólidos: cenários e mudanças de paradigmas**. Curitiba: InterSaberes, 2018.

SIQUIRJ – Sindicato da Indústria de Produtos Químicos para fins Industriais do Estado do Rio de Janeiro. **Logística Reversa e Economia Circular**. 2019. Disponível em: <<https://siquirj.com.br/logistica-reversa-e-economia-circular/>>. Acesso em: 11 nov. 2021.

SOLYON, G. J. P. **Minimização e Reaproveitamento de resíduos de uma indústria de tintas e impressão de papéis decorativos**. 143 f. Dissertação



(Mestrado em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009.

TRAYCORP. **Logística reversa no e-commerce: saiba como usá-la a seu favor**. 2018. Disponível em: <<https://www.traycorp.com.br/otimizar-logistica-reversa-no-ecommerce/>>. Acesso em: 11 nov. 2021.

VINCI FILHO. **O que é Logística Reversa**. 2016. Disponível em: <<https://osmarvincifilho.com.br/logistica-reversa-os-beneficios-alem-da-sustentabilidade/>>. Acesso em: 11 nov. 2021.